Appunti di Metodi Numerici Avanzati per le PDE

GitHub Repository: `Oxke/appunti/NOPS`

Secondo semestre, 2025 - 2026, prof. Duma

Su kiro ci sono registrazioni di anni precedenti.
L'argomento principale del corso sarà lo studio dell'equazione di HelmHoltz

$$\nabla \mathbf{u} + k^2 \mathbf{u} = 0 \quad k > 0$$

Vedremo in particolare alcuni punti:

1. Perché è un'equazione interessante e da dove viene (onde: EM, acustica)
2. Soluzioni particolari (in particolare il caso in 2 dimensioni) per costruire esempi e intuizioni
3. Strumenti matematici che servono per ciò che succede dopo
4. Problemi al bordo (in particolare domini illimitati)
5. Equazioni integrali al bordo, dunque il Metodo di elementi al bordo
6. Studio di analisi e varianti
7. Forma con indice di rifrazione n, $\nabla \mathbf{u} + k^2 n \mathbf{u} = 0$

In particolare nello studio ci saranno tre aspetti da osservare, quello modellistico, quello analitico e quello numerico.

L'esame consiste di un progetto in due parti, dove la prima riguarda l'implementazione del metodo BEM, mentre la seconda parte l'implementazione della risoluzione di un problema base per un certo tipo di onda, problema che metterà assieme molte parti prese dal corso.

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Acustica 3

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Acustica

In acustica ci interessa sia studiare cosa succede che effettivamente produrre suoni e vedere che succede[1]. In generale l'acustica si occupa di generazione, propagazione e ricezione di onde sonore o acustiche. È una **perturbazione meccanica** che si **propaga** in un **fluido**. Perturbazione perché riguarda piccoli spostamenti, non è uno shock. Meccanica perché riguarda i movimenti delle particelle. Si propaga significa che è coinvolto qualcosa che cambia a seconda dell'istante di tempo in punti spaziali diversi. Infine in un fluido perché guardiamo onde in un gas o liquido.

Per derivare la funzione d'onda, immaginiamo di avere una funzione $\psi(\mathbf{x}, t)$ che è una densità che dipende sia dal tempo che dallo spazio. Ci interessa come viene modificata questa densità nel tempo, quindi guardiamo l'equazione

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_D \psi(\mathbf{x}, t)\, d\mathbf{x} = \int_D q(\mathbf{x}, t)\, d\mathbf{x} - \oint_{\partial D} \mathbf{J}\cdot\mathbf{n}\, dS \tag{1.1.1}$$

dove q è il termine di *sorgente*, che dice quanta di questa densità viene generata nell'istante t al punto $\mathbf{x}$, $\mathbf{n}$ è il vettore normale alla superficie S e $\mathbf{J}$ è il flusso. Vogliamo inoltre che il flusso $\mathbf{J} = \psi\mathbf{v}$. Usando dunque ora il teorema della divergenza otteniamo che

$$\int_D \left(\frac{\partial}{\partial t}\psi - q + \operatorname{div}(\psi\mathbf{v})\right) d\mathbf{x} = 0 \implies \frac{\partial}{\partial t}\psi + \operatorname{div}(\psi\mathbf{v}) = q \tag{1.1.2}$$

In questo caso sappiamo che $\psi = \rho$ la densità di massa, e poiché sappiamo che non è possibile creare massa, allora $q = 0$. otteniamo dunque l'equazione

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\mathbf{v}) = 0 \tag{1.1.3}$$

Un'altra "densità" che ci interessa è la *quantità di moto*. Possiamo infatti prendere dunque $\psi = (\rho\mathbf{v})_j$, per $j = 1, 2, 3$. Se fosse infatti che $\mathbf{v}$ è costante, avremmo che $\int \rho\mathbf{v} = \mathbf{v}\int_D \rho = \mathbf{v}m$. Per considerare l'inerzia ora includiamo la legge di Newton $\mathbf{F} = (m\mathbf{v})'$, allora abbiamo che $q = F_j$. Riscrivendo dunque l'equazione (1.1.2), abbiamo

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_j) + \operatorname{div}(\rho v_s\mathbf{v}) = F_j = (\nabla p)_j$$

con p la pressione. Otteniamo ora, con la derivata del prodotto

$$v_j\left(\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\mathbf{v})\right) + \rho\frac{\partial v_j}{\partial t} + \rho\mathbf{v}\cdot\nabla v_j = (\nabla p)_j$$

[1] Questa frase a lezione era un dissing ad astronomia

ma da (1.1.3) abbiamo che il termine tra parentesi è nullo, da cui (riscrivendo il tutto anche in forma vettoriale e dividendo per ρ)

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} = \frac{1}{\rho}\nabla p \tag{1.1.4}$$

dove $((\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v})_j = \sum_{k=1}^{3} v_n \frac{\partial v_j}{\partial x_k}$